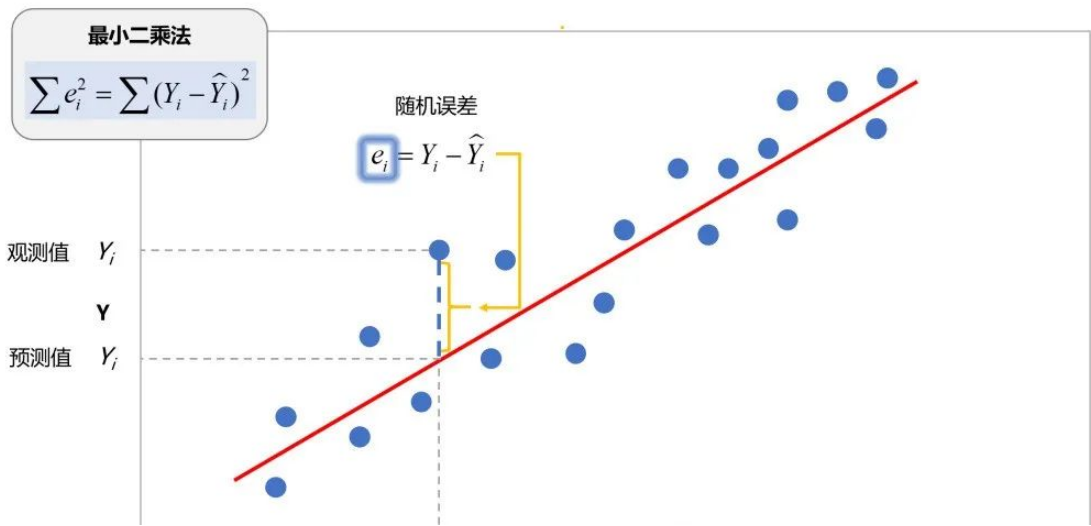


6个机器学习的核心算法

在大多数人眼中，机器学习似乎总是与复杂的数学模型和难以理解的算法紧密相连，仿佛只有技术专家才能驾驭。然而，事实上，机器学习领域的基石——那些看似基础的算法，却蕴含着惊人的力量，能够解决从日常预测到复杂模式识别的各类问题。本文将带您走进这六个机器学习核心算法的世界，揭示它们背后简单而强大的原理，以及它们如何在不同领域大放异彩。

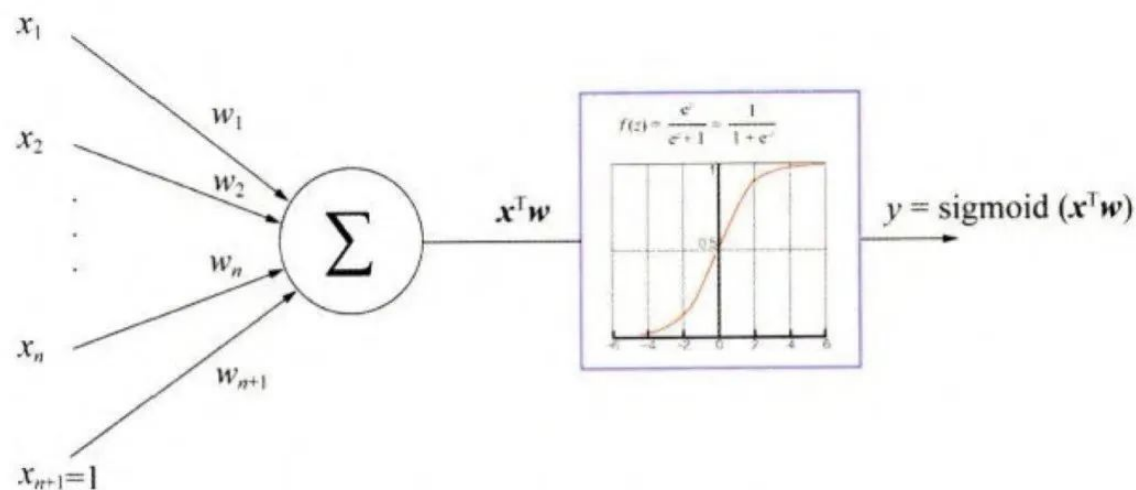
一、线性回归

线性回归，这一古老的统计方法，自19世纪初高斯提出最小二乘法以来，便成为探索数据间线性关系的重要工具。它通过最小化预测值与真实值之间的平方误差，找到最佳拟合的直线或超平面。尽管其原理简单易懂，但线性回归在房价预测、股票趋势分析等线性关系明显的场景中却展现出极高的实用价值。Python中的 `LinearRegression` 模型让这一过程变得轻松高效。



二、逻辑回归

当数据不再是简单的线性关系，而是需要分类判断时，逻辑回归便成为首选。它通过将线性回归的输出映射到[0, 1]区间，实现了对二分类问题的有效处理。逻辑回归的计算效率高，且能输出分类概率，便于解释。在垃圾邮件分类、疾病预测等领域，逻辑回归展现出了其独特的魅力。



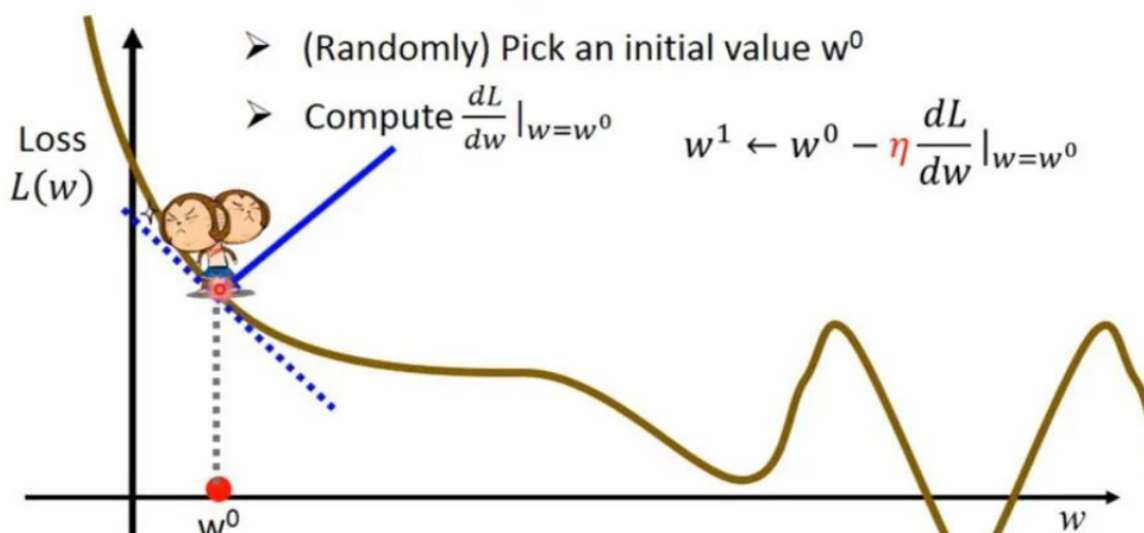
三、梯度下降

提到优化算法，梯度下降无疑是最为经典的代表。自1847年Cauchy提出以来，它便成为求解函数局部最小值的利器，尤其在复杂神经网络训练中发挥了重要作用。通过计算损失函数关于参数的梯度，并沿其反方向更新参数，梯度下降不断降低损失值，直至收敛。其通用性强，实现简单，但需注意学习率的设置及避免陷入局部最小值。

Step 3: Gradient Descent

$$w^* = \arg \min_w L(w)$$

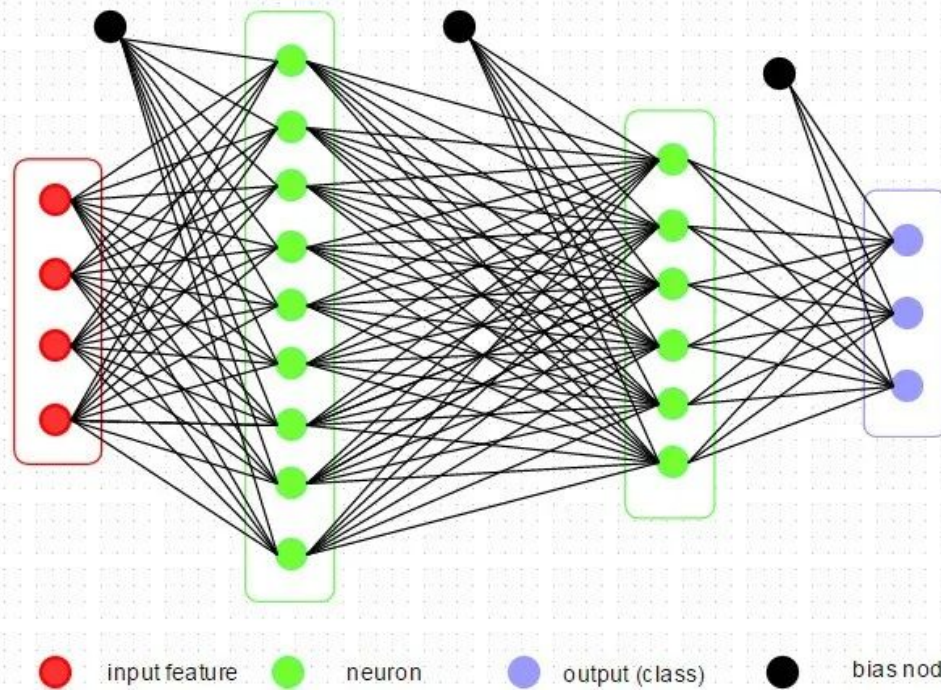
- Consider loss function $L(w)$ with one parameter w :



四、神经网络

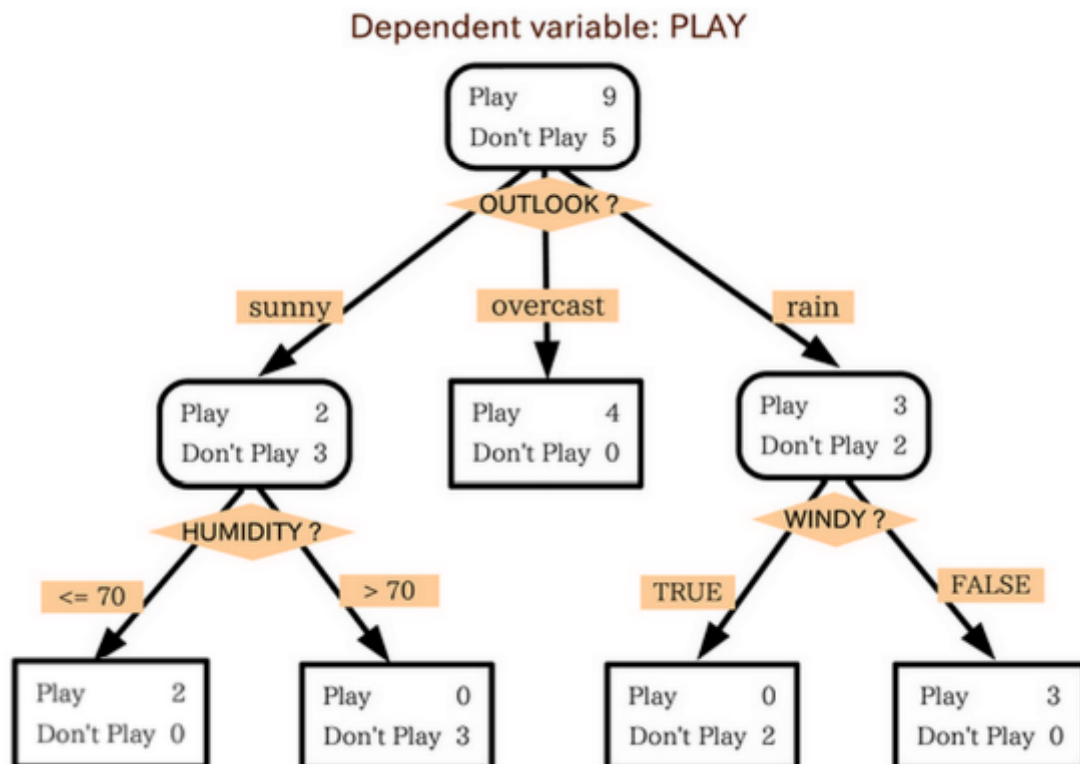
神经网络，作为深度学习的核心，自20世纪40年代提出以来，几经兴衰，终于在21世纪初因算力提升和数据量的爆发而重焕生机。它通过模拟人脑神经元的工作方式，构建多层网络结构，学习并逼近复杂函数。在图像识别、语音识别等任务中，神经网络展现出了强大的学习和表示能力，但也需注意过拟合和训练成本的问题。

A 3-layers fully connected neural network (DNN)



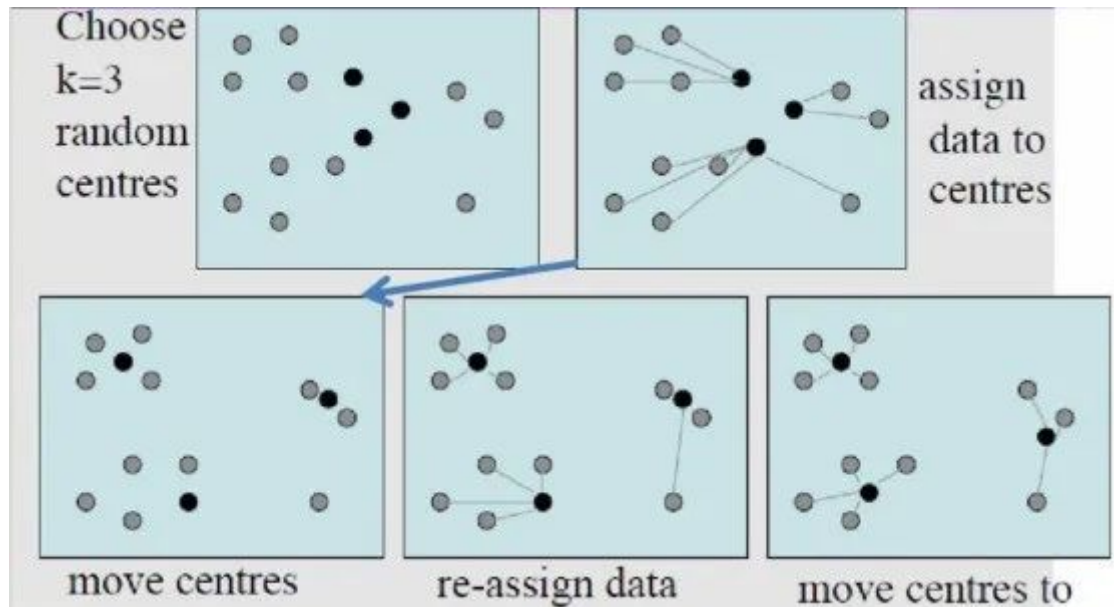
五、决策树

决策树，这一直观易懂的分类算法，自1986年提出以来，便成为数据挖掘领域的佼佼者。它通过一系列决策节点对数据进行划分，最终到达叶子节点得到预测结果。决策树易于理解和解释，且能处理非数值型数据，但在处理不平衡数据时需注意过拟合问题。



六、k均值聚类算法

在无监督学习领域，k均值算法以其简单高效著称。它通过迭代方式将数据划分为k个簇，每个簇由质心表示。尽管需要预先设定簇的数量且对初始质心敏感，但k均值算法在处理大数据集时表现卓越，广泛应用于数据聚类、文档分类等场景。



七、结语

从线性回归到神经网络，从决策树到k均值聚类，这六种机器学习核心算法以其独特的魅力和强大的能力，在各自的领域内发挥着不可替代的作用。它们不仅是机器学习领域的基础，更是推动技术进步和应用创新的重要力量。在未来的日子里，随着技术的不断发展和数据的持续积累，我们有理由相信，这些基础算法将继续焕发光彩，引领我们走向更加智能的未来。